

الأحياء الدقيقة 1

د. سنا علون

الميكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
8		1.5

زملاؤنا طلاب السنة الثالثة...

أدام الله عليكم القوة والصبر، ويسر لكم جميع أموركم عدنا إليكم بالمحاضرة العاشرة من علم الأحياء الدقيقة نختتم فيها قسم الجراثيم وسنتحدث في هذه المحاضرة عن الميكوبلازما والريكتسيا والكلاميديا ونتوسع بها راجين من الله أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة بالشكل الأمثل

إن أحسنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الميكوبلازما	2
الريكتسيا	3
حمى كيو	6
الكلاميديا	7

المفطورات (الميكوبلازما) MYCOPLASMA

- الحجم: الميكوبلاسما جراثيم صغيرة يتراوح حجمها بين (50) - (300) نانو متر أي أصغر من فيروس الجدري والذي هو أكبر الفيروسات.
- الجدار الخلوي: وهي جراثيم ينقصها جدار الخلية ويحافظ على تماسك الخلية وجود السيتزول في تركيب الغشاء البلاسمي للميكوبلاسما بشكل استثنائي.

ملاحظة

- مع العلم أن السيتزول مادة توجد في الفطور والخلايا الحقيقية فقط ولا توجد في تركيب الغشاء البلاسمي للجراثيم.

أهم انواعها

الميكوبلاسما الرئوية M.pneumoniae	الميكوبلاسما البشرية M.hominis	اليوريا بلازما ureaplasma
تسبب التهاباً رئوياً غير نموذجي	ممرضة للإنسان	الحالة للبولة

الخواص الشكلية والصباغية

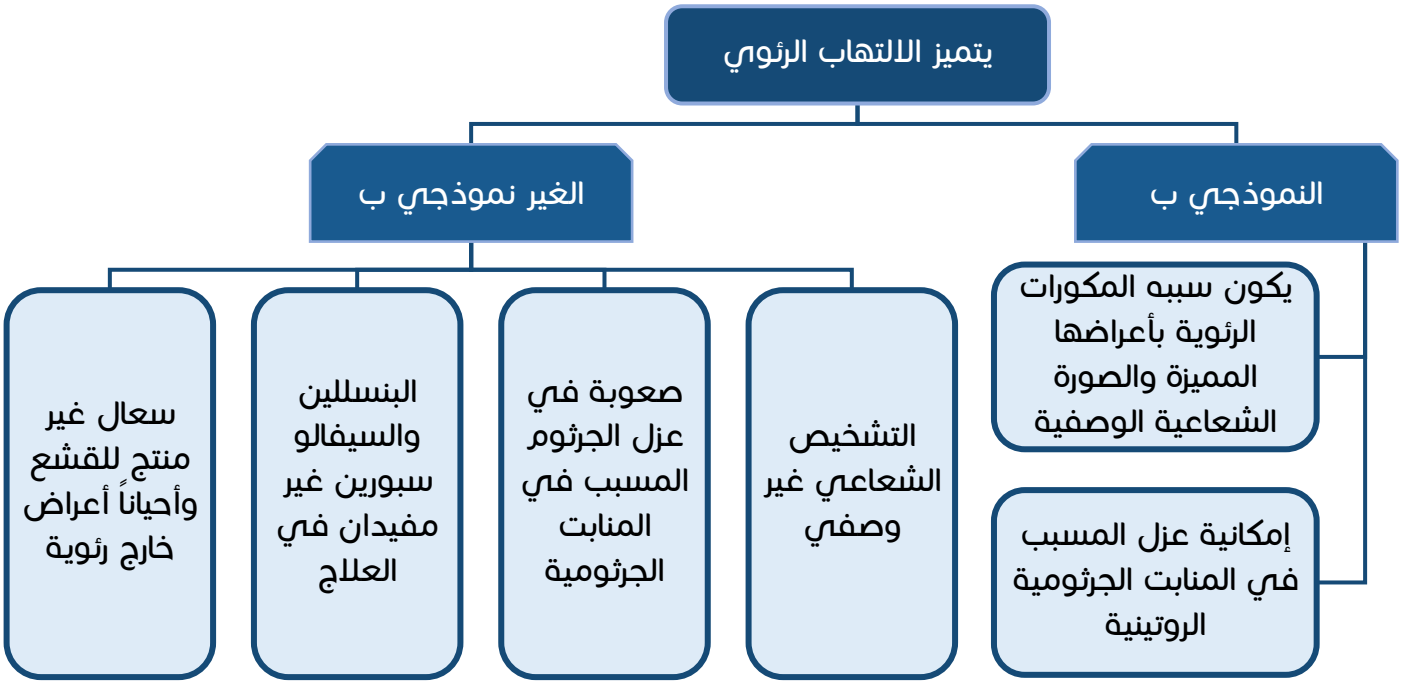
- نظراً لعدم وجود جدار خلوي نجد أن:
  - شكل الميكوبلاسما الخارجي متنوع جداً.
  - لا تفيد صبغة غرام.
  - العلاج بالبنسلين أو السيفالوسبورين لا يفيد.
- الوسط المنمي: هي تنمو على PPLO آجار وتحتاج إلى 10% من غاز CO2 من أجل نمو المستعمرات.
- مدة الزرع وشكل المستعمرة: يحتاج الزرع إلى أسبوع لظهور المستعمرات التي تأخذ شكل البيض المقلي fried egg أي أن مركز المستعمرة مرتفع والحواف رقيقة.

الإمراضية والوبائية

- الانتقال: الميكوبلاسما الرئوية تنتقل عن طريق التنفس والإصابة الثانية واردة.
- التأثير: تشكل أجساماً مضادة ذاتية في جسم المريض ضد الكريات الحمر تسمى الراصات الباردة.
- تزداد الإصابة بها: في الشتاء في تجمعات المدارس وثكنات الجيش وضمن الأسرة الواحدة وهي المسؤولة عن 5-10% من حالات الالتهاب الرئوي بالمجتمع وتأتي في المرتبة الثانية بعد المكورات الرئوية.

الأعراض السريرية

- الميكوبلاسما أهم سبب للالتهاب الرئوي غير النموذجي مثل الكلاميديا والليجونيلا والانفلونزا وحمى كيو (Q fever) لذا تعتبر primary atypical pneumonia.



ملاحظة

- إن المريض بالميكوبلاسما غالباً هو طفل بين (5-10) سنة مع حرارة وسعال وقشع غير مدمى وإن علاج الطفل بالبنسلين أو السيفالوسبورين غير مفيد.

اليوريابلاسما الحالة للبولة:

- مسؤولة عن 20% من حالات التهاب الأحليل غير النوعي (السيلان هو المسبب للالتهاب الأحليل النوعي).
- تختلف عن الميكوبلاسما الرئوية أنها تملك أنزيم اليورياز (مثل البروتيوس) والذي يشطر البولة إلى أمونيا وثاني أكسيد الكربون، لذا نضيف البولة إلى منبت الزرع الجرثومي.

الريكتسيات RICKETTSIAE

- صفاتها: هي عصيات قصيرة سلبية الغرام يتراوح حجمها من 0.2 - 0.5 ميكرون وتعتبر الحشرات المستودع الطبيعي لهذه الجراثيم.
- مقارنة بالكلاميديا:
  - تشبه الكلاميديا بأنها تعيش متطفلة مجبرة على الخلايا الحية.
  - تتميز عن الكلاميديا بكون جراثيم الريكتسيا تنتقل عن طريق (الحشرات) من إنسان مريض إلى آخر سليم.

ملاحظة

- لا تُحدث بالحشرات أي مرض ولكنها عندما تنتقل إلى الإنسان تسبب عنده أمراضاً ومعظمها يتميز بحمى وطفح جلدي.

خصائص الريكتسيا

- تصبغ بصبغة غيمزا أو ماكيافيللو Macchiavello وتشاهد بواسطة المجهر الضوئي.
- تعيش مجبرة داخل الخلايا في جنين البط أو في المزارع النسيجية عدا نوع ريكتسيا كونتانا والتي يمكنها النمو على آجار مدمى مع وجود 10% من CO2.

الأمراض التي تسببها الريكتسيات

- هناك عدة مجموعات من الأمراض تضم عدة أمراض وهي:

مجموعة التيفوس			مجموعة الحمى البقعية		
التيفوس الوبائي	التيفوس المستوطن	تيفوس الادغال	حمى الجبال الصخرية البقعية	حمى البحر المتوسط	داء الريكتسيات الجديري

مجموعة التيفوس

○ التيفوس الوبائي:

- الانتقال: ينتقل إلى الإنسان بواسطة القمل ولقد انتشر بشكل وبائي في أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية ويترافق مع الكوارث والحروب والفقر.
- المسبب: هو ريكتسيا بروازيكي E.PROWAZEKI (علماً أن الأسماء العالمين كلاهما درسا هذا المرض وماتا به) وتشتق العدوى من خلال لدغ القمل للإنسان مصاب ثم تنتقل إلى إنسان سليم عن طرق حك لدغات القمل حامل الجرثوم.
- الأعراض السريرية: تشمل الحمى التي تدوم أسبوعين، الطفح النمشي على البطن والصدر والأطراف مع الإعياء الشديد ، نسبة الوفيات عالية وخاصة عند المسنين.

○ التيفوس المستوطن:

- المسبب والناقل: ريكتسيا موزوري أو التيفية R.TYPHI-MOOSER وينقله براغيث الجرذان (كالطاعون).
- الأعراض السريرية: تشبه التيفوس الوبائي مثل : حمى وطفح نمشي ولكنها أخف ولا تسبب وفيات عادة.

- تيفوس الأدغال:

تسببه ريكتسيا تسوتسوغاموشي R.tsutsugamushi وينقله عث القوارض وأعراض هذا المرض تشبه أعراض التيفوس الوبائي.

مجموعة الحمى البقعية

- حمى الجبال الصخرية البقعية:

مرض حموي حاد ينقله قراد الكلاب والقوارض ويظهر لدى الصيادين والمزارعين. وتسببه الريكتسيات الريكتسية R.RICKETTSII.

- حمى البحر المتوسط:

ينقله قراد القوارض وتسببه ريكيا كونوري R.CONORII.

- داء الريكتسيات الجديري:

ينقله عث الفار وهو مرض حموي سليم غير مميت وتسببه أكاري R.AKARI.

حمى الخنادق

ينقله قمل الإنسان (مثل التيفوس الوبائي) بين الجنود الموجودين في الخنادق، ولذا انتشر في الحرب العالمية الأولى والثانية تسببه الريكتسيات كوانتانا وأعراض المرض تتمثل بالحمى والصداع والآلام العضلية والعظمية والمفصلية الشديدة.

مجموعة المرض	المرض	الجرثوم المسبب	المستودع	الناقل
مجموعة التيفوس	التيفوس الوبائي	E.PROWAZEKI ريكتسيا بروازيكي	الإنسان	القمل
	التيفوس المستوطن	R.TYPHI-MOOSER ريكتسيا موزوري أو التيفية	الجرذ	براغيث
	تيفوس الأدغال	R.TUSTUGAMUSHI ريكتسيا تسوتسوغاموشي	---	---
مجموعة الحمى البقعية spoted fever	حمى الجبال الصخرية البقعية	R.RICKETTSII الريكتسيات الريكتسية	الكلاب والقوارض	القراد
	حمى البحر المتوسط	R.CONORII ريكيا كونوري	القوارض	القراد
	داء الريكتسيا الجديري	R.AKARI أكاري	الفأر	العث
	حمى الخنادق	R.QUINTANA الريكتسيات كوانتانا	الإنسان	القمل

حمى كيو Q Fever

المسبب

- الكوكسيلة البورنيتية Coxiella burnetti (جراثيم سلبية الغرام) توجد في القراد Tick والذي ينقلها إلى الأغنام والأبقار والماعز وبواسطتها تنتقل إلى الإنسان عن طريق:

الجهاز التنفسي عند الاستنشاق	الحليب غير المبستر	الجلد بالتماس بالحيوانات المصابة ومفرغات الحيوان ونواتج إجهاضه

الأعراض السريرية

- تشبه الانفلونزا أو الالتهاب الرئوي اللانموذجي (pneumonia atypical) مثل أعراض الإصابة بـ: الميكوبلاسما والليجونيلا والكلاميديا مع وجود التهاب الكبد Hepatitis.
- تختلف أعراض حمى كيو عن الريكتسيا أنه لا يوجد الطفح الوصفي Rash، وقد تقتصر الأعراض على الحمى مجهولة السبب.

التشخيص

- عزل الجرثوم من الدم أو القشع: وذلك يحقن خنزير غينيا أو جنين البط تشبه الريكتسيا.
- التشخيص المصلي: تثبيت المتممة والتراص والاليزا والفلورة المناعية ، وهنا تفاعل وايل فيلكس سلبي (عكس الريكتسيات).

الوقاية

بسترة الحليب	لقاح ميت للمهن الأكثر تعرضاً للإصابة: كالبيطريين ، والمهندسين الزراعيين

المتدثرات (الكلاميديا) CHLAMYDIAE

تنتمي الكلاميديا إلى الجراثيم سلبية الغرام وتشبه الفيروسات من حيث صغر حجمها الذي يتراوح بين (250 - 400) نانو متر وهي جراثيم تعيش مجبرة داخل الخلية مثل الفيروسات وتزرع على المنابت الحية فقط.

تختلف الكلاميديا عن الفيروسات بما يلي

- تملك كل من الحمضين النووين DNA و RNA معاً
- تملك كثيراً من الأنزيمات المختلفة ذات النشاط الاستقلابي
- تتأثر وتعالج بالصادات الحيوية
- تحتوي على الريبوزومات وتصنع البروتين الخاص بها بنفسها
- لها جدار خلوي صلب يشبه الجراثيم سلبية الغرام
- تتكاثر عن طريق الانقسام الثنائي البسيط Binary fisson

تختلف الكلاميديا عن الريكتسيا بأن الكلاميديا لا تحتاج إلى مفصليات الأرجل (الحشرات) عند انتقالها إلى المضيف.

ملاحظة

- تعتبر الكلاميديا بكتيريا ينقصها الآلية لإنتاج الطاقة الاستقلابية فهي لا تستطيع صنع ATP ، لذا تحتاج للنمو داخل الخلايا الحية من أجل الحصول على الطاقة اللازمة التي تنقصها من خلال الخلايا المضيفة لها وذلك من أجل نشاطها الاستقلابي.

التركيب الأنتيجيني

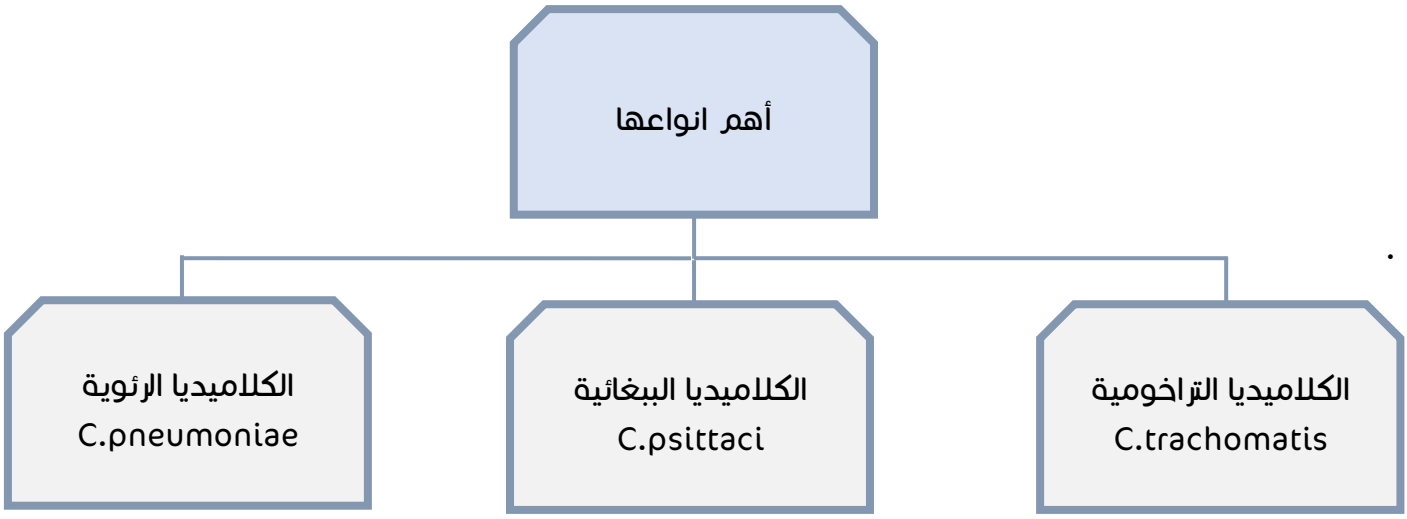
تملك المتدثرات نوعين من مولدات الضد:

مولد الضد الزمرية
group (genus) specific antigen

وهذه المستضدات مشتركة عند كل أنواع المتدثرات

مولدات الضد النوعية
specific - specific antigen

وهي نوعية لكل نوع من أنواع الكلاميديا المختلفة



-انتهت المحاضرة-

دوّن ملاحظاتك وأرسلها إلى بوتنا (:

Elite Medicine